MI-009 - Boruit V3 Taschenlampe

Rekonstruktion und Neuanfertigung eines beschädigten Gehäuses

Software: Autodesk Fusion 360
Fertigung: FDM-3D-Druck
Werkstoff: PLA, PETG

Ausgangssituation

Das Gehäuse meiner Boruit V3 Taschenlampe war bereits beschädigt und geklebt. Nachdem die Taschenlampe später nicht mehr funktionierte, wurde sie geöffnet, um die Ursache zu untersuchen. Dabei wurde festgestellt, dass lediglich das schwarze Minuskabel einer LED abgelötet war. Nach dem erneuten Verlöten funktionierte die Taschenlampe wieder vollständig.

Aufgrund der kompakten Bauweise und der hohen Leistung entschied ich mich, das Gehäuse neu zu konstruieren und im 3D-Druck nachzufertigen.

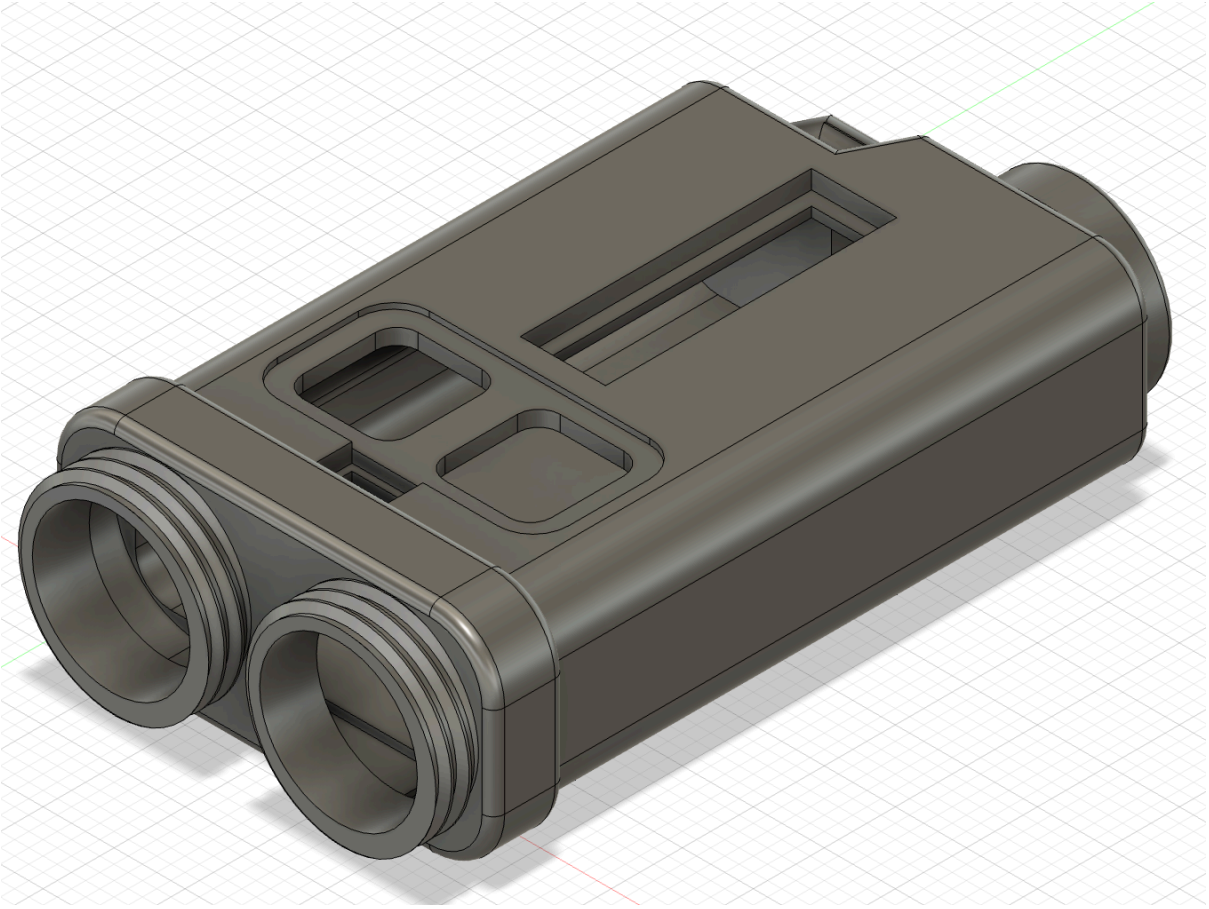


Innenaufbau der Taschenlampe

Konstruktion

Das originale Gehäuse wurde mit einem Messschieber vermessen und in **Fusion 360** rekonstruiert. Dabei wurden die wesentlichen konstruktiven Merkmale wie Aufnahmen, Öffnungen, Befestigungsöse sowie die Aufnahme für Linsen, Kühlkörper und Dichtungsringe übernommen.

Durch mehrere Testdrucke wurden die Abmessungen und Passungen schrittweise angepasst. Für die Linsenaufnahme wurde ein **Gewinde M14 × 1,25** konstruiert und erfolgreich gefertigt.

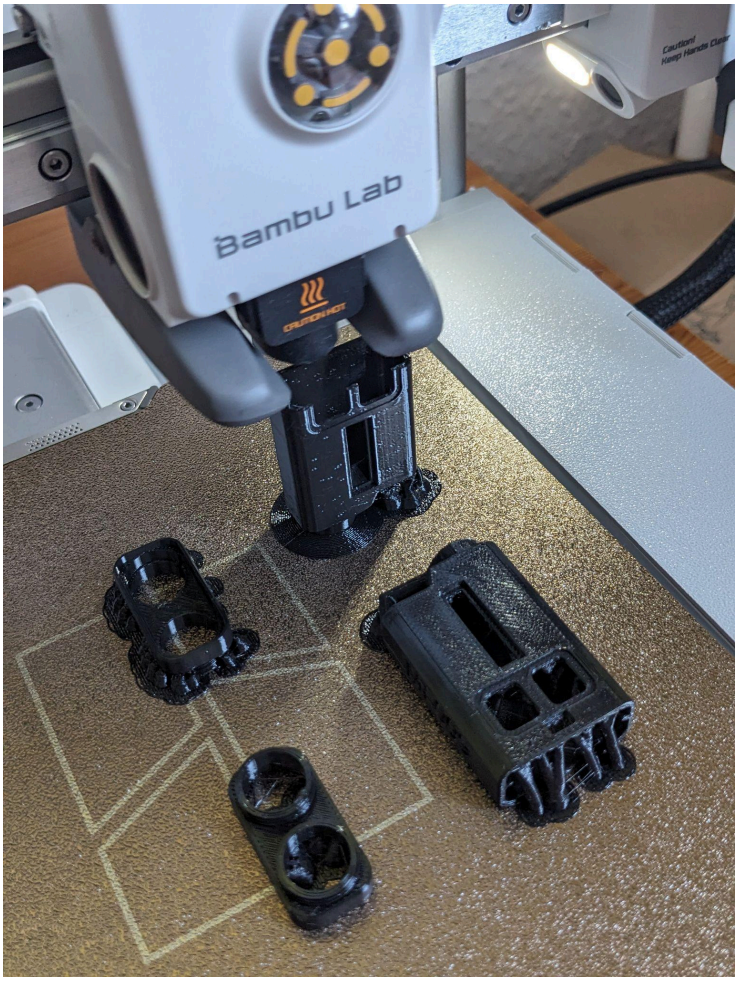


Rekonstruktion des Gehäuses in Fusion 360

Prototyping und Fertigung

Für die ersten Testdrucke wurde **PLA** verwendet, um die Abmessungen und Passungen zu überprüfen. Für die finale Version wurde **PETG** gewählt, da die Taschenlampe täglich mit Schlüsseln getragen wird und das Gehäuse dadurch mechanischer Beanspruchung und Reibung ausgesetzt ist.

Die beiden Gehäusehälften wurden unterschiedlich orientiert gedruckt, um die jeweiligen Anforderungen an Genauigkeit und Oberflächenqualität zu erfüllen.



Herstellung des Gehäuses im 3D-Druck

Montage und Detailanpassungen

Die beiden Gehäusehälften wurden nach Vorbereitung der Klebeflächen mit Sekundenkleber verbunden.

Für die Lichtfenster der Statusanzeige und der vier Zusatz-LEDs wurde ein Stück des ursprünglichen Kunststoffs wiederverwendet. Das Material besitzt lumineszierende Eigenschaften und wurde in eine dafür konstruierte Nut eingesetzt.

Ergebnis

Das neu konstruierte Gehäuse konnte erfolgreich gefertigt, montiert und getestet werden. Die wesentlichen konstruktiven und funktionalen Eigenschaften des Originalgehäuses wurden übernommen.



Fertig montierte Boruit V3 mit neuem 3D-gedrucktem Gehäuse



Ansichten des fertigen Gehäuses